



Basic Math for Wireless Communications
(Week 1)

Logarithm + Decibel (dB)



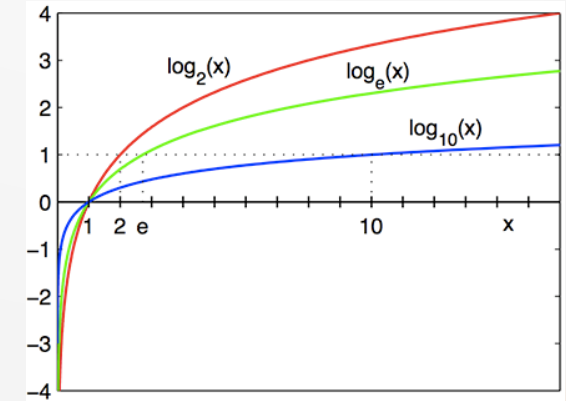
นิยาม

■ $y = \log_b(x)$ ก็ต่อเมื่อ $b^y = x$,

โดยที่ $x > 0$

$b > 0$

และ $b \neq 1$



คุณสมบัติ

- การคูณ $\log_b(xy) = \log_b(x) + \log_b(y)$
- การหาร $\log_b(x/y) = \log_b(x) - \log_b(y)$
- การยกกำลัง $\log_b(x^n) = n \log_b(x)$
- การเปลี่ยนฐาน $\log_b(x) = \log_a(x) / \log_a(b)$
- การผกผัน $\log_b b^x = x$ และ $b^{(\log_b x)} = x$

ข้อควรระวัง

$\log_a(x - y) \neq \log_a x - \log_a y$

$\log_a(x + y) \neq \log_a x + \log_a y$



Examples

■ $\log_b 1 =$

■ $\log_b b =$

■ $\log_b b^2 =$

■ $\log_b b^x =$

■ $b^{\log_b x} =$

■ $\log_a b =$



Examples (solutions)

- $\log_b 1 = 0$
- $\log_b b = 1$
- $\log_b b^2 = 2$
- $\log_b b^x = x$
- $b^{\log_b x} = x$
- $\log_a b = 1/\log_b a$

More: <https://www.mathsisfun.com/algebra/logarithms.html>

5



Decibel

- Decibel (dB) = หน่วยที่อยู่ในรูปของลอการิทึม ที่ใช้ระบุอัตราส่วนของกำลังงานหรือความเข้ม ที่มีค่าสัมพันธ์กับระดับอ้างอิง
- Ex. $Loss_{dB} = 10 \log_{10}(P_t / P_r)$
 $Gain_{dB} = 10 \log_{10}(P_{out} / P_{in})$
- เดซิเบลเป็นค่ากลาง ขึ้นอยู่ว่านำไปใช้เปรียบเทียบกับค่าใด และส่วนใหญ่ค่าก่อนที่นำมาหาเป็นเดซิเบล จะไม่มีหน่วยหรือเป็นค่าเปรียบเทียบ

○ ระวังเรื่องหน่วยให้ดี

6



กำลังงาน

- dBW $P_{dBW} = 10 \log_{10}(P / 1 W)$
- dBm $P_{dBm} = 10 \log_{10}(P / 1 mW) = 10 \log_{10}(P / 10^{-3} W)$
- Note
 - P มีหน่วยเป็น วัตต์ (Watt)
 - $P_{dBm} = P_{dBW} + 30$
- ตัวอย่าง:
 - $1 mW \Rightarrow dBW \Rightarrow dBm$
 - $100 W \Rightarrow dBW \Rightarrow dBm$

7



ตัวอย่างการเปรียบเทียบค่าปกติกับค่าเดซิเบล

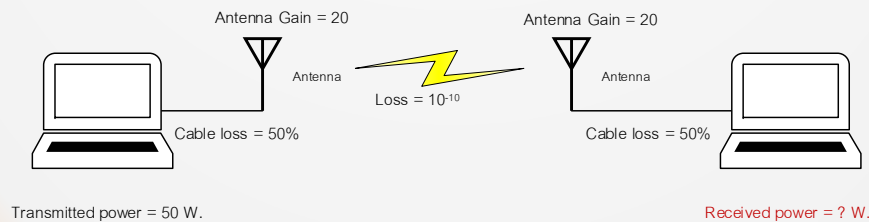
P (ในหน่วยวัตต์)	P (ในหน่วย dBW)	P (ในหน่วย dBm)
0.000001	1 μW (ไมโครวัตต์)	-60
0.00001	10 μW	-50
0.0001	100 μW	-40
0.001	1 mW (มิลลิวัตต์)	-30
0.01	10 mW	-20
0.1	100 mW	-10
1	1 W (วัตต์)	0
10	10 W	10
100	100 W	20
1,000	1 kW (กิโลวัตต์)	30
10,000	10 kW	40
100,000	100 kW	50
1,000,000	1 MW (เมกะวัตต์)	60
1,000,000,000	1 GW (กิกะวัตต์)	90

9



การคำนวณกำลังรับโดยใช้หน่วยวัตต์ dBW และ dBm

- ตัวส่งส่งสัญญาณ 50 วัตต์ ผ่านสายสัญญาณที่มีค่าความสูญเสียร้อยละ 50 ไปยังเสาอากาศที่มีอัตราขยายสัญญาณ 20 เท่า เมื่อสัญญาณออกจากเสาอากาศส่งมีการสูญเสียพลังงานไป 10^{10} เท่าจนถึงเสาอากาศรับที่มีอัตราขยาย 20 เท่าเช่นกัน ผ่านสายสัญญาณที่มีค่าความสูญเสียร้อยละ 50 ดังแสดงในรูป จงหากำลังรับที่ตัวรับสามารถรับได้ ในหน่วยวัตต์



10



1. คำนวณโดยใช้ค่ากำลังเป็นวัตต์

	Tx	ความสูญเสียในสายสัญญาณ	สายอากาศ	ความสูญเสียในสื่อไร้สาย	สายอากาศ	ความสูญเสียในสายสัญญาณ	Rx
เพิ่มขึ้น/ลดลง		0.5	20	10^{10}	20	0.5	
กำลัง (W)	50	⇒	⇒	⇒	⇒	10^{-6}	⇒

11



2. คำนวณโดยใช้ค่ากำลังเป็น dBW

	Tx	ความสูญเสียในสายสัญญาณ	สายอากาศ	ความสูญเสียในสื่อไร้สาย	สายอากาศ	ความสูญเสียในสายสัญญาณ	Rx
เพิ่มขึ้น/ลดลง (dB)		-3	+13	-100	+13	-3	
กำลัง (dBW)	17	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	

12



3. คำนวณโดยใช้ค่ากำลังเป็น dBm

	Tx	ความสูญเสียในสายสัญญาณ	สายอากาศ	ความสูญเสียในสื่อไร้สาย	สายอากาศ	ความสูญเสียในสายสัญญาณ	Rx
เพิ่มขึ้น/ลดลง (dB)		-3	+13	-100	+13	-3	
กำลัง (dBm)	47	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	

13



แบบฝึกหัด

1. $30 \text{ W} = ? \text{ dBm}$
2. $1 \text{ dBm} = ? \text{ dBW} = ? \text{ W}$
3. เหตุใด $X_{\text{dBm}} - Y_{\text{dBm}} = Z_{\text{dB}}$ ไม่ใช่ Z_{dBm} ?
4. $\text{Loss} = 3 \text{ dB}$ มีความหมายว่าอย่างไร มากหรือน้อย เพราะเหตุใด